

Proyecto #1 — Análisis de Rendimiento M/M/1

Fecha de análisis:		Universidad:	
Integrantes del grupo:	Manuel de Jesús Sanabria Montoya Randall Sánchez Rivera Duván Andrey Vázquez López	Curso:	PSWE-14

1. Información del Sistema

Parámetro	Valor
Hostname	Shiroryuu
Sistema Operativo	Windows 11 (10.0.26200)
Procesador	Intel64 Family 6 Model 183 Stepping 1, GenuineIntel
Núcleos Físicos / Lógicos	20 / 28
Frecuencia CPU	2100 MHz
RAM Total	31.78 GB
RAM en uso	23.43 GB (73.7%)

2. Metodología — Obtención de λ y μ desde el Sistema Operativo

λ — **Tasa de llegada (interrupciones/segundo):** El sistema operativo mantiene un contador acumulado de interrupciones del CPU, accesible mediante `psutil.cpu_stats().interrupts`. Se toman dos lecturas del contador con un intervalo de 10 segundos entre ellas; la diferencia dividida entre el intervalo da la tasa de llegada λ . Las interrupciones (hardware: timers, E/S, red; software: syscalls) representan las solicitudes que llegan al procesador y son el insumo natural para el rol de λ en el modelo.

μ — **Tasa de servicio (interrupciones/segundo que el CPU puede manejar):** El SO expone la utilización real del CPU mediante `psutil.cpu_percent()`, que corresponde directamente a ρ en el modelo M/M/1. Despejando de la relación fundamental $\rho = \lambda / \mu$ se obtiene $\mu = \lambda / \rho$. Este valor representa la capacidad máxima teórica del procesador expresada en interrupciones por segundo bajo la carga observada.

3. Mediciones Obtenidas del Sistema Operativo

Variable	Símbolo	Valor medido	Fuente en psutil
Tasa de llegada	λ (lambda)	21,907.90 interrupciones/s	<code>cpu_stats().interrupts</code> Δ
Tasa de servicio	μ (mu)	438,158.00 interrupciones/s	Derivado: $\mu = \lambda / \rho$
Utilización CPU	ρ (rho) medido	5.00 %	<code>cpu_percent(interval=...)</code>
Cambios de contexto	—	31,711.30 cambios/s	<code>cpu_stats().ctx_switches</code> Δ
Interrupciones totales	—	219,079 interrupciones	Acumuladas en 10 s

4. Fórmulas del Modelo M/M/1 Aplicadas

$\rho = \lambda / \mu \rightarrow$ Factor de utilización del servidor (adimensional, debe ser < 1)

$L = \rho / (1 - \rho) \rightarrow$ Número promedio de solicitudes en el sistema [unidades]

$Lq = \rho^2 / (1 - \rho) \rightarrow$ Número promedio de solicitudes esperando en cola [unidades]
 $W = 1 / (\mu - \lambda) \rightarrow$ Tiempo promedio que una solicitud pasa en el sistema [segundos]
 $Wq = \lambda / [\mu \cdot (\mu - \lambda)] \rightarrow$ Tiempo promedio de espera en cola antes de ser atendida [segundos]

5. Resultados del Modelo M/M/1

Variable	Símbolo	Resultado	Unidad	Interpretación
Utilización del servidor	ρ	5.0000	%	ESTABLE ($\rho < 1$)
Solicitudes en sistema	L	0.052632	unidades	Promedio total (cola + en servicio)
Solicitudes en cola	Lq	0.002632	unidades	Promedio esperando servicio
Tiempo en sistema	W	0.00000240	segundos	Tiempo total por solicitud
Tiempo en cola	Wq	0.00000012	segundos	Espera antes de ser atendida

6. Análisis e Interpretación

Estado del sistema: El sistema opera con utilización muy baja (5.00%). El CPU dispone de amplia capacidad libre; las solicitudes son atendidas prácticamente de inmediato y la cola es despreciable.

Con **0.052632 solicitudes** promedio en el sistema (0.002632 en cola), cada solicitud tarda en promedio **0.00000240 s** dentro del sistema, de los cuales **0.00000012 s** corresponden a espera en cola. Los valores de W y Wq son coherentes con las frecuencias de interrupción observadas, que ocurren en el orden de microsegundos.

Nota metodológica: Las interrupciones del CPU abarcan señales de hardware (controladores de disco, red, temporizadores del sistema) y de software (llamadas al sistema, excepciones). El modelo M/M/1 asume llegadas Poisson y tiempos de servicio exponencialmente distribuidos, suposiciones que son una aproximación razonable para el flujo mixto de interrupciones en un sistema de uso general. Los resultados representan el comportamiento del CPU durante el intervalo de 10 s de muestreo y pueden variar según la carga de trabajo del momento.